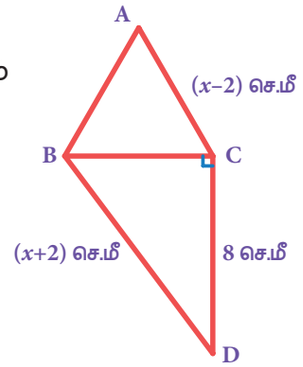
எடுத்துக்காட்டு 5.15

ΔABC என்பது ஒரு சமபக்க முக்கோணம் மற்றும் செங்கோண முக்கோணம் BCD இல் CD ஆனது 8 செ.மீ எனில், சமபக்க ΔABC இன் பக்கம் மற்றும் BD ஐக் காண்க.



படம் 5.28

தீர்வு:

ΔABC ஒரு சமபக்க முக்கோணம் என்பதால்,
படத்திலிருந்து, $AB=BC=AC=(x-2)$ செ.மீ

$\therefore$ ΔBCD இலிருந்து, பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி,

$$BD^2 = BC^2 + CD^2 \Rightarrow (x+2)^2 = (x-2)^2 + 8^2$$

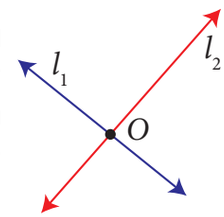
$$x^2 + 4x + 4 = x^2 - 4x + 4 + 8^2 \Rightarrow 8x = 8^2 \Rightarrow x = 8 \text{ செ.மீ}$$

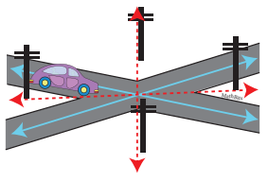
$\therefore$ சமபக்க ΔABC இன் பக்கம் = 6 செ.மீ மற்றும் BD = 10 செ.மீ.

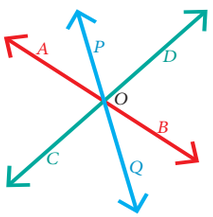
5.5 ஒருபுள்ளி வழிச் செல்லும் கோடுகள்

ஒரு தளத்தில் இரு நேர்க்கோடுகள் ஒன்றையொன்று சந்தித்துக் கொள்ளும்பொழுது, அவை வெட்டும் கோடுகள் என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு, கோடுகள் l_1 மற்றும் l_2 ஆகியவை O என்ற புள்ளியில் வெட்டிக் கொள்கின்றன. இங்கு புள்ளி O ஆனது l_1 மற்றும் l_2 ஆகியவற்றின் வெட்டுப்புள்ளி எனப்படும். மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டக் கோடுகள் ஒருபுள்ளி வழியாகச் செல்கின்றன எனில், அவை ஒருபுள்ளி வழிச் செல்லும் கோடுகள் எனப்படும்.

படத்தில் $\overleftrightarrow{AB}$, $\overleftrightarrow{CD}$ மற்றும் $\overleftrightarrow{PQ}$ ஆகியவை ஒருபுள்ளி வழிச்செல்லும் கோடுகள் மற்றும் O ஆனது ஒருங்கமைவுப் புள்ளியாகும்.




குறுக்குச் சாலைகள்



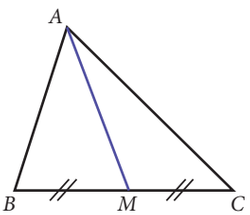

ஒரு புள்ளி வழிச் செல்லும் மரத்துண்டுகள்

5.6 முக்கோணத்தின் நடுக்கோடு

ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சிப் புள்ளியையும் அதன் எதிர்ப்பக்கத்தின் மையப் புள்ளியையும் இணைக்கும் கோடு அம்முக்கோணத்தின் நடுக்கோடு ஆகும்.

படத்தில், AM என்பது ΔABC இன் நடுக்கோடாகும்.

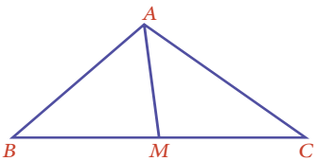
ΔABC இக்கு வேறு ஏதேனும் நடுக்கோடுகள் உள்ளனவா? ஆம், ஒரு முக்கோணத்திற்கு மூன்று உச்சிப் புள்ளிகள் உள்ளதால் மூன்று நடுக்கோடுகளை ஒருவரால் காண இயலும்.



படம் 5.29

எடுத்துக்காட்டு 5.16

படத்தில் ABC என்பது ஒரு முக்கோணம் என்க. AM என்பது அதன் நடுக்கோடுகளில் ஒன்றாகும். BM = 3.5 செ.மீ எனில் பக்கம் BC இன் நீளம் என்ன?



படம் 5.30

தீர்வு:

AM என்பது நடுக்கோடு $\Rightarrow$ M ஆனது BC இன் நடுப்புள்ளி ஆகும்.

BM = 3.5 செ.மீ எனில், BC = BM இன் நீளத்தைப்போல் இருமடங்கு = 2 × 3.5 செ.மீ = 7 செ.மீ.

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 177 20/11/2022 15:25:32